Dokument wizji projektu

Nazwa projektu: System obsługi PRI 2.0

Skład zespołu:

- **Michał Stoiński (s500940),**
- **Daniel Stodulski (s498831),**
- **Natalia Stefańska (187053/s464723),**
- **Szymon Wiśniewski (s498826),**
- **Ruslan Trytsetskyi (s502132)**

Opiekun: dr inż. Marcin Szczepański

Data: 7.10.2026

1. Executive summary

Organizacja zajęć z Projektu Inżynierskiego (PRI) wymaga koordynacji wielu osób i narzędzi. Zapisy do opiekunów, dokumenty projektowe, oceny i obrony prowadzi się w oddzielnych systemach, mailach i arkuszach, co pochłania czas i prowadzi do błędów. Proponujemy System obsługi PRI 2.0: aplikację webową, która w jednym miejscu obsługuje cały proces, od zapisów, przez prowadzenie projektu i ocenianie, po organizację obron. System będzie zintegrowany z USOS, a poszczególne funkcje będzie można włączać dla wybranych projektów. Z proponowanego przez nas narzędzia skorzystają studenci, opiekunowie i koordynatorzy PRI. Projekt realizujemy na zlecenie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, z myślą o rozszerzeniu go na inne uczelnie. Spodziewamy się oszczędności czasu opiekunów i koordynatorów, mniejszej liczby błędów administracyjnych oraz większej przejrzystości postępów prac. Główne ryzyka to zależność od dostępu do USOS oraz ochrona danych osobowych studentów, które ograniczamy, wdrażając system etapami.

2. Cel i grupa docelowa

Zdiagnozowany problem i cel projektu

Organizacja zajęć z Projektu Inżynierskiego (PRI) wymaga koordynacji zarówno wielu procesów jak i osób zaangażowanych w ten projekt. Całe PRI obejmuje m.in. zapisy do opiekunów, formowanie zespołów, akceptację dokumentów, wgląd w pracę i postępy zespołu, proces oceny oraz organizacji

obron. Obecnie dane i dokumenty są rozproszone między USOS, Teams, repozytoria, maile i arkusze, a powtarzalne czynności wykonywane są ręcznie. Utrudnia to monitorowanie stanu projektów i zwiększa ryzyko błędów.

Celem projektu jest stworzenie jednego wspólnego miejsca do zarządzania projektami i monitorowania ich stanu, które umożliwi również automatyzację części zadań związanych z projektami inżynierskimi oraz bieżące śledzenie postępów prac

Grupa docelowa i persony

Docelowymi odbiorcami są uczelnie wyższe, które w planie studiów posiadają projekty inżynierskie i prace dyplomowe. Użytkownikami będą:

- **student** - chce znaleźć opiekuna, swój zespół, mieć w jednym miejscu dokumenty związane z kolejnymi etapami projektu, terminy oraz oceny; skorzysta z systemu ze względu na komfort.
- **opiekun projektu** - prowadzi kilka zespołów, chce w jednym miejscu akceptować dokumenty, śledzić kamienie milowe, prowadzić notatki i wstawiać oceny.
- **koordynator PRI** - odpowiada za przebieg całego projektu; zależy mu na kontrolowaniu zapisów do zespołów, postępów prac oraz harmonogramu obron.

Klient

Projekt jest tworzony na zlecenie dr. inż. Marcina Szczepańskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który ma styczność z projektami studenckimi na co dzień.

Po wdrożeniu naszego systemu w UAM planujemy kontaktować się z innymi uczelniami wyższymi, by rozszerzyć grono klientów.

Produkt:

Produktem jest aplikacja webowa, którą w przyszłości można rozszerzyć o aplikację desktopową lub mobilną. Decyzja o skupieniu się właśnie na aplikacji webowej jest spowodowana prostotą rozbudowy i wdrażania pierwszych wersji MVP.

Wartość dodana i wskaźniki:

- **Oszczędność czasu opiekunów i koordynatorów**
  - wskaźnik: czas poświęcany na obsługę administracyjną w semestrze.
  - pomiar: ankieta przed i po wdrożeniu systemu.
- **Szybsze formowanie zespołów**
  - wskaźnik: liczba dni od otwarcia zapisów do zamknięcia składów grup.
  - pomiar: dane z systemu.
- **Przejrzystość postępów**
  - wskaźnik: odsetek dokumentów z akceptacją i historią zmian w systemie.
  - pomiar: dane z systemu.
- **Wygoda pracy**
  - wskaźnik: ocena użytkowników w skali 1-5.
  - pomiar: formularz po oddaniu projektu i sekcja feedbacku.

3. Rynek

Na rynku nie ma narzędzia, które obsługuje cały cykl organizacji PRI, czyli zapisy do opiekunów, akceptację dokumentów wizji i wymagań, kartę oceny, kamienie milowe i obrony. Uczelnie korzystają z uniwersalnych narzędzi do zarządzania projektami, które trzeba dostosować do procesu akademickiego i uzupełnić o USOS, Teams i dokumenty/linki zewnętrzne. Poniżej porównujemy PRI 2.0 z pięcioma najczęściej stosowanymi rozwiązaniami.

Tabela 1. Porównanie PRI 2.0 z produktami rynkowymi

Produkt	Zalety	Wady	Odniesienie do PRI 2.0
Jira (Atlassian)	+ poznanie przez studentów narzędzi używanych w pracy (standard w branży IT), + rozbudowane śledzenie zadań, backlog, sprinty, kamienie milowe i raporty, + bogate integracje (Git, Confluence, Teams), + silne uprawnienia i automatyzacje.	- dużo konfiguracji do wykonania, - brak zapisów do opiekunów, karty oceny ani obron, - brak integracji z USOS, - płatna przy większej skali, - w wersji chmurowej dane poza uczelnią.	Nie zastępujemy Jiry, lecz ją uzupełniamy: PRI 2.0 obsługuje proces akademicki, którego Jira nie ma - zapisy, zatwierdzanie dokumentów przez opiekuna, kartę oceny i harmonogram obron.
ClickUp	+ elastyczne widoki (lista, tablica, Gantt, kalendarz), + szablony, automatyzacje i dokumenty w jednym miejscu. + nowocześniejszy interfejs niż Jira	- przeładowanie narzędzia funkcjami, - brak zapisów, karty oceny, obron i pracy dyplomowej (opiekun musiałby sam zbudować proces), - brak integracji z USOS, - ograniczenia planu darmowego, - dane w chmurze komercyjnej.	Zamiast pustego szablonu dajemy gotowy proces projektu inżynierskiego. Funkcje włączane per projekt zapobiegają przeładowaniu opcjami, a ankiety dostępności komisji i powiadomienia przez Teams są elementem systemu.
FlexiProject	+ polskie narzędzie, + oferta dla szkolnictwa wyższego, + zarządzanie projektami, zasobami, dokumentami i obiegiem pracy, + dostępny po polsku, + wsparcie lokalne.	- wymaganie licencji i wdrożenia, - brak dedykowanego procesu PRI (zapisy do opiekunów, ankieta dostępności, karta oceny), - brak swobodnego rozwoju pod potrzeby wydziału.	System tworzony pod konkretny proces wydziału i rozwijany przez zespół, a nie kupowany jako gotowy produkt. Obejmuje zapisy do grup, notatki opiekuna, statystyki z Gita i ankiety obron.
Trello	+ prosty, intuicyjny interfejs, + tablice kanban, wiele szablonów, integracje typu Power-Up.	- brak wersjonowania i akceptacji dokumentów, karty oceny, harmonogramu obron,	Trello może służyć zespołowi jako prosty task-tracker (link w projekcie). PRI 2.0 dodaje akademickie podejście: wersjonowanie dokumentów,

Produkt	Zalety	Wady	Odniesienie do PRI 2.0
		- ograniczone raportowanie, - dane w chmurze.	akceptacje etapów przez opiekuna i kryterialną kartę oceny z planowanym przekazaniem noty do USOS.
OpenProject	+ open source (możliwość instalacji na serwerach uczelni - zgodność z RODO), + używany na uczelniach europejskich (m.in. Oldenburg, Coburg) i w dydaktyce, + Gantt, kamienie milowe, pakiety robocze, wiki, tablice zwinne, + logowanie przez LDAP/SSO.	- ogólne narzędzie do projektów (brak zapisów do opiekunów, karty oceny, ankiety dostępności i obron), - brak integracji z USOS, - wersja instalowana na własnym serwerze wymaga utrzymania i konfiguracji.	Zachowujemy zaletę instalacji na serwerach wydziału, ale zamiast konfiguracji ogólnego narzędzia dajemy gotowy proces PRI. Planujemy synchronizację grup i ocen z USOS oraz automatyzację planowania obron i powiadomień.

4. Opis produktu

System obsługi PRI 2.0 to aplikacja webowa, która zbiera w jednym miejscu organizację zajęć z Projektu Inżynierskiego: od zapisów do opiekunów, przez prowadzenie projektu, po obronę i ocenę.

Role systemowe: administrator systemu, koordynator PRI, opiekun projektu (promotor), członek komisji, student - lider zespołu oraz student - członek zespołu.

1. **Uwierzytelnianie przez USOS, zarządzanie użytkownikami i administracja systemem**
    - *Obszar działania:* zarządzanie dostępem i konfiguracją, integracja z systemem zewnętrznym. Obejmuje:
        - logowanie przez USOS (USOS API, OAuth), bez osobnych haseł w systemie;
        - automatyczne tworzenie kont i wstępne przypisanie roli (student lub pracownik) na podstawie danych z USOS;
        - ręczne nadawanie dodatkowych ról, np. koordynatora czy członka komisji;
        - zarządzanie edycjami zajęć (rok akademicki, semestr);
        - modularność, czyli włączanie i wyłączanie funkcjonalności dla danego projektu lub edycji.
    - *Użytkownicy:* administrator/koordynator (pełne prawa konfiguracyjne); wszyscy pozostali logują się przez USOS i mają dostęp zgodny ze swoją rolą.
2. **Zapisy do opiekunów i formowanie grup projektowych**
    - *Obszar działania:* zarządzanie danymi i procesem rekrutacji. Moduł korzysta z listy studentów zapisanych na przedmiot, pobranej z USOS. Opiekunowie publikują oferowane tematy, studenci zgłaszają własne oferty współpracy, a system tworzy zespoły, obsługuje grupy rezerwowe i pilnuje limitów miejsc u opiekunów.

- *Użytkownicy:* student (przegląda tematy, zapisuje się, tworzy zespół), opiekun (publikuje tematy, akceptuje lub odrzuca zgłoszenia), koordynator (ustala terminy zapisów, rozwiązuje konflikty, przypisuje osoby bez grupy).

3. **Dokumentacja i zasoby projektu**
   - *Obszar działania:* zarządzanie dokumentami. Zespół przesyła dokumenty projektowe (wizja, wymagania), opiekun je akceptuje, a system śledzi wersje i zmiany. Moduł przechowuje też linki do zasobów projektu, takich jak repozytorium Git, Jira czy instrukcja użytkownika.
   - *Użytkownicy:* student lider (dodaje i aktualizuje dokumenty), członek zespołu (podgląd i edycja), opiekun (przegląda, komentuje, akceptuje).
4. **Monitorowanie postępu: kamienie milowe i notatki opiekuna**
   - *Obszar działania:* planowanie i monitorowanie realizacji. Moduł służy do definiowania kamieni milowych, śledzenia ich realizacji i terminów, podglądu aktywności zespołu w repozytorium Git oraz prowadzenia prywatnych notatek opiekuna.
   - *Użytkownicy:* opiekun (definiuje kamienie milowe, prowadzi notatki), student (podgląd kamieni milowych i zgłaszanie ich realizacji, bez dostępu do notatek), koordynator (przekrojowy podgląd postępu wszystkich zespołów).
5. **Ocenianie projektów**
   - *Obszar działania:* przetwarzanie danych i integracja z USOS. Moduł obejmuje kartę oceny projektu z kryteriami, oceny cząstkowe i semestralne oraz automatyczne wyliczanie oceny końcowej. Zatwierdzone oceny trafiają do protokołów w USOS.
   - *Użytkownicy:* opiekun i członek komisji (wystawiają oceny), koordynator (definiuje kryteria, zatwierdza oceny i przesyła je do USOS), student (tylko wgląd we własne oceny).
6. **Organizacja obron**
   - *Obszar działania:* planowanie i komunikacja. Moduł zbiera dostępność opiekunów przez ankietę, układa harmonogram obron i składy komisji, wysyła powiadomienia o zmianach terminów (e-mail lub Teams) i obsługuje ocenianie podczas obrony.
   - *Użytkownicy:* koordynator (układa harmonogram), opiekun i członek komisji (deklarują dostępność, oceniają), student (podgląd terminu, otrzymuje powiadomienia).
7. **Prace dyplomowe**
   - *Obszar działania:* zarządzanie danymi, obieg dokumentów i integracja z USOS. Moduł obejmuje zarządzanie tematami prac dyplomowych i ich synchronizację z USOS oraz proces pisania pracy: wysyłanie kolejnych wersji do promotora, zwrotne uwagi i historię poprawek.
   - *Użytkownicy:* promotor (zatwierdza temat, przegląda wersje, przekazuje uwagi), student (zgłasza temat, przesyła wersję pracy), koordynator (nadzór nad listą tematów).
8. **Integracje z systemami zewnętrznymi**
   - *Obszar działania:* integracja z systemami zewnętrznymi:
     - **USOS (główne źródło danych):** logowanie użytkowników, import danych osobowych i składów grup zajęciowych, eksport ocen do protokołów, synchronizacja tematów prac dyplomowych.

        - **Git (np. GitHub/GitLab):** statystyki kodu, takie jak liczba commitów i aktywność członków zespołu.
        - **Microsoft Teams:** przestrzeń robocza zespołu, pliki, spotkania, powiadomienia.
        - **Excel/Word:** generowanie dokumentów z szablonów, np. kart ocen, protokołów i harmonogramów.
    - *Użytkownicy:* administrator (konfiguruje połączenia i klucze API), koordynator i opiekun (uruchamiają synchronizację, korzystają ze statystyk); studenci korzystają z integracji pośrednio.

5. Zakres i ograniczenia

Skład zespołu i kompetencje

Osoba	Kompetencje
Szymon Wiśniewski (s498826)	Back-end, integracje z systemami zewnętrznymi, QA
Daniel Stodulski (s498831)	Back-end, administracja systemami, CI/CD, Docker, JavaScript; C++ (narzędzia, biblioteki, aplikacje wieloplatformowe, CMake, vcpkg), grafika (OpenGL, rendering), systemy wbudowane. CV
Ruslan Trytsetskyi (s502132)	Back-end, hosting, administracja systemami, CI/CD, mikroserwisy, Docker, Ruby on Rails, systemy wbudowane. Doświadczenie
Michał Stoiński (s500940)	Front-end, testy jednostkowe, integracyjne i end-to-end, bezpieczeństwo aplikacji, AI/ML/bazyNLP
Natalia Stefańska (s187053 / s464723)	Front-end (HTML, JavaScript), testy (end-to-end, integracyjne, jednostkowe), danych (PostgreSQL, MongoDB, Neo4j), analiza danych (Python, R, NumPy, Pandas), C++, Markdown.

Preferowane technologie:

Zespół preferuje **Nest.js i Next.js**, a ponadto dysponuje znajomością: **PHP, JavaScript, C++ / C / ASM, React, Python.**

Iteracje:

1. **Ustawienie Środowiska**
    - Repozytorium Git *[Daniel]*
    - CI/CD Testy, Deployment *[Ruslan, Daniel]*

- Kontenery Dockera *[Ruslan, Daniel]*
- Konfiguracja Serwera *[Ruslan]*
- Cloudflare i Nginx *[Ruslan]*
- Bazy danych i klucze prywatne *[Ruslan, Daniel, Natalia]*
- Design backendu (draw.io) *[Ruslan, Daniel, Natalia, Michał, Szymon]*
- Design frontendu (figma) *[Ruslan, Natalia, Michał, Szymon]*

2. **Logowanie przez USOS (moduł 1)**
    - Uwierzytelnianie przez USOS - backend *[Ruslan, Szymon]*
    - System ról, edycji - backend *[Ruslan, Szymon]*
    - Implementacja Dashboardu UI - frontend *[Michal, Natalia]*
    - Implementacja Profilu użytkownika UI - frontend *[Michal, Natalia]*
    - Audyt bezpieczeństwa Logowania przez USOS - backend *[Michał, Ruslan]*
    - Testy na backendzie i dokumentacjia endpointu - docs *[Ruslan, Daniel, Natalia, Michał, Szymon]*
3. **Integracja z usługami uczelni (moduł 8)**
    - Api komunikacyjne z MSTeams - backend *[Ruslan, Szymon, Daniel]*
    - Api komunikacyjne z Word/Excel - backend *[Ruslan, Szymon, Daniel]*
    - Api komunikacyjne z Git - backend *[Ruslan, Szymon, Daniel]*
    - UI Word/Excel - frontend *[Michał, Natalia]*
    - UI Git - frontend *[Michał, Natalia]*
    - Audyt bezpieczeństwa Logowania przez USOS - backend *[Michał]*
    - Testy i dokumentacja - docs *[Ruslan, Daniel, Natalia, Michał, Szymon]*
4. **Grupy projektowe (moduł 2)**
    - Grupy projektowe z uprawnieniami - backend *[Ruslan, Szymon, Daniel]*
    - Szukanie i formowanie grup projektowych - backend *[Ruslan, Szymon, Daniel]*
    - Szukanie koordynatorów i opiekunów - backend *[Ruslan, Szymon, Daniel]*
    - UI dla grupy projektowej - frontend *[Michał, Natalia]*
    - UI szukania grup, koordynatorów, opiekunów - frontend *[Michał, Natalia]*
    - Dokumentacja i testy - docs *[Ruslan, Daniel, Natalia, Michał, Szymon]*
    - Audyt bezpieczeństwa praw użytkownika w grupie projektowej *[Michał]*
5. **Zasoby grup projektowych (moduł 3)**
    - Baza danych na zasoby projektowe - database *[Natalia, Ruslan, Daniel, Szymon]*
    - Api na zasoby projektowe z uprawnieniami - backend *[Ruslan, Szymon, Daniel]*
    - UI zasobów projektowych - frontend *[Michał, Natalia]*
    - Audyt bezpieczeństwa praw użytkownika do zasobów projektowych *[Michał]*
    - Dokumentacja i testy - docs *[Ruslan, Daniel, Natalia, Michał, Szymon]*
6. **Zasoby opiekuna (moduł 4, 5)**
    - Aktualizacja bazy danych pod kątem opiekuna - database *[Natalia, Ruslan, Daniel, Szymon]*
    - Api na zasoby opiekuna - backend *[Ruslan, Szymon, Daniel]*
    - Api oceny projektów - backend *[Ruslan, Szymon, Daniel]*
    - Ui zasobów opiekuna - frontend *[Michał, Natalia]*
    - UI oceny projektu - frontend *[Michał, Natalia]*
    - Audyt bezpieczeństwa praw opiekuna do zasobów i ocen *[Michał]*
    - Dokumentacja i testy - docs *[Ruslan, Daniel, Natalia, Michał, Szymon]*

7. **Organizacja obrony (moduł 6)**
    - Aktualizacja bazy danych pod kątem organizacji obron - database *[Natalia, Ruslan, Daniel, Szymon]*
    - Api organizacji obron - backend *[Ruslan, Szymon, Daniel]*
    - UI organizacji obron - frontend *[Michał, Natalia]*
    - Audyt bezpieczeństwa organizacji obrony *[Michał]*
    - Dokumentacja i testy - docs *[Ruslan, Daniel, Natalia, Michał, Szymon]*
8. **Prace dyplomowe i wersjonowanie (moduł 7)**
    - Api wysyłania kolejnych wersji do opiekuna - backend *[Ruslan, Szymon, Daniel]*
    - UI wysyłania kolejnych wersji do opiekuna - frontend *[Michał, Natalia]*
    - Audyt bezpieczeństwa organizacji obrony *[Michał]*
    - Dokumentacja i testy - docs *[Ruslan, Daniel, Natalia, Michał, Szymon]*
9. **Dalszy rozwój aplikacji (moduł 8)**
    - Integracja z innymi aplikacjami wspomagającymi
    - Wizualizacja milestone grafy

Milestones:

1. Bezpieczne Logowanie przez USOS i panel użytkownika *[Iteracja 1 - 2] (moduł 1)*
2. Integracja z Git, MSTeams i Word/Excel *[Iteracja 3] (moduł 8)*
3. Grupy projektowe [Iteracja 4-6] (moduły 2, 3, 4, 5)
4. Obrony i prace dyplomowe [Iteracja 7-8] (moduły 6, 7)
5. Dalszy rozwój [Iteracja 9] (moduł 8)

Ograniczenia

- **USOS:** zakres integracji (logowanie, import grup, eksport ocen, synchronizacja tematów) zależy od uzyskania dostępu do USOS API i uprawnień do zapisu ocen. W razie braku dostępu planujemy import i eksport plików.
- **Usługi zewnętrzne:** funkcje zależne od Teams i serwisów Git (GitHub/GitLab) podlegają ich limitom i uprawnieniom.
- **Wydajność:** obciążenie szczytowe w czasie zapisów i obron, bez gwarancji wysokiej dostępności jak w systemach krytycznych.
- **Dane osobowe:** system przetwarza dane studentów, więc obowiązuje RODO i dostęp zależny od ról.